天津大学

本科生毕业设计（论文）开题报告

题目：动态环境中基于 Wi-Fi 信号的呼吸监测

学　　院　电气自动化与信息工程学院

专　　业　　物联网工程

年　　级　　2018 级

姓　　名　　凡晶晶

学　　号　　3018234537

指导教师　　张淑芳　佟鑫宇

一、课题的来源及意义

随着近年来物联网的快速发展，物联网（IoT）设备接入数呈现爆炸式增长，根据 GSMA 发布的《The mobile economy 2020（2020 年移动经济）》报告，预计到 2025 年，全球物联网总连接数规模将达到 246 亿，其中我国物联网设备连接数将达到 80.1 亿[1]。目前，物联网技术已加速向各行业渗透，在工业、交通、健康以及能源等领域快速发展，具备广泛的应用潜力。

本课题主要面向“物联网+健康”的应用场景开展研究。在目前世界人口老龄化加剧的背景下，老人健康监测引起了广泛的关注。早期的工作主要集中在环境监测和日常活动识别如摔倒检测[2,3,4]上，但是这些指标并不能充分直观地反映当前老人的生理状态，医学研究表明，呼吸率是暗示疾病进程和健康衰弱的重要标志[5]。然而，现有的呼吸检测方法通常需要压力传感器或者可穿戴设备等，大大限制了呼吸检测的应用范围，因此难以普及应用。

研究发现，Wi-Fi 信号普及率高、成本低、带宽小，信号变化中包含丰富的呼吸信息，为呼吸感知提供了诸多便捷，通过分析接收到的反射信号可以得到详细的呼吸模式，从而使得 Wi-Fi 感知成为了进行呼吸监测的有效手段。本课题致力于使用广泛普及的 Wi-Fi 信号来进行呼吸感知，该系统旨在通过部署一套商用 Wi-Fi 设备来收集与用户呼吸相关的信号，分析并处理该信号，最终实现在室内动态环境中实现对目标呼吸速率的无接触测量。

本课题的研究意义在于，首先，提出动态环境下动静信号分离的完整解决方案；其次，解决现有技术中存在的感知范围受限、感知精度不高，呼吸波形不够清晰以及不能精确分离出动态环境下的呼吸信号等问题；最后，加深对 Wi-Fi CSI 信号的理解，探索更多的潜在智能家居应用等。

二、国内外发展状况

2.1 接触式感知

早期的工作主要集中在有接触测量上，例如使用可穿戴设备[6,7]或者压力传感器[8]等与人体进行直接接触，从而达到测量呼吸速率的目的。这种方式要求人位于固定的位置进行测量，灵活性较差，接触式测量的方法还会产生适用性问题，影响正在测量的生理参数，降低测得的呼吸率的准确性。

2.2 非接触式感知

相比接触式的方法，非接触式测量具备诸多优势，如部署成本低、不用考虑耐受性问题以及不受身体因素影响等。主流的非接触测量方法大致可以分为两类：基于雷达的测量方法和基于 Wi-Fi 信号的测量方法。

2.2.1 基于雷达的测量方法

基于雷达的测量方法包括使用 CW 多普勒雷达[9,10,11]、UWB 雷达[12,13,14]、FMCW 雷达[15]以及使用 USRP（通用软件无线电外围设备）的解决方案[16]来进行人的呼吸速率的估计。基于 CW 多普勒雷达的方法功耗低、结构简单，但是易受环境噪声和多径效应的影响；UWB 雷达对带宽要求大（1-2G Hz），对脉冲宽度和峰值信号强度要求高，增加了硬件需求和系统的复杂度；FMCW 雷达硬件方面要求的带宽更高（1.79GHz），成本偏高，实用性不强。

2.2.2 基于 Wi-Fi 的测量方法

普通的商用 Wi-Fi 硬件设备带宽是 20/40MHz，比 UWB 雷达和 FMCW 雷达系统的带宽要求低得多，从而成为许多研究学者研究的工作重心。测量方法主要分为使用 RSS（接收信号强度）来提取呼吸速率以及使用 Wi-Fi CSI（细粒度信道状态信息）来进行呼吸速率估计这两种，如表 1 所示：

表 1 Wi-Fi 测量的使用信号分类

Wi-Fi 测量的信号	优缺点
RSS	可以反映人的呼吸变化，但灵敏度不高；要求在 LOS 附近，使用范围受限
CSI 振幅	能够反映人的呼吸幅度大小，但易受噪声影响且存在“盲点问题”
CSI 相位	存在样本频率偏移（SFO）、载波频率偏移（CFO）以及包检测延迟（PDD）等问题，即使使用相位校正，也不能反映细小的胸部位移
CSI 振幅和相位结合	能够实现高精度检测率

UbiBreathe 论文[17]证明在放置在人胸前的 Wi-Fi 设备上接收到的信号强度 (RSS) 会受到呼吸过程的影响，因此可以使用 RSS 数据流来提取呼吸信息；文

献[18]使用提出的RSS模型进行呼吸速率的估计。但是在实际中，使用RSS的方法只有在受试者位于直达路径（LOS）附近时才可行，而且由于呼气和吸气引起的RSS变化非常小，很容易被环境噪音淹没，因此使用RSS数据流并不能灵敏地追踪到呼吸导致的胸部的微小运动[5]，这对于动态环境中呼吸速率的测量更是不具备优势，因此，研究者将目标转向信息更加丰富、对呼吸更加敏感的CSI数据来提取呼吸信息[19]。Wi-Sleep[20]是第一个基于商品Wi-Fi设备中的CSI来检测睡眠监测的人体呼吸率的系统，文献[21]使用现有 Wi-Fi 设备追踪睡觉时的心率和呼吸速率，文献[22]将呼吸检测从睡眠状态扩展到静止人体站立状态的检测。

CSI包含振幅和相位两种信息，研究表明，CSI振幅与人体活动有明显的数学和物理关系[23]，因此可以使用 CSI 振幅来反映呼吸速率，但是文献[5]表明单独使用 CSI 振幅信息存在“盲点问题”，于是提出并结合菲涅尔带模型[5]说明了“盲点问题”存在的原因，并且文献[24]在此基础上首次利用菲涅耳衍射模型准确量化了衍射增益与人体目标胸部细微位移的关系，成功地将之前认为的第一菲涅耳区(FFZ)的“破坏性”阻碍衍射转化为有益的感知能力。实际接收到的CSI 相位信息存在很多噪声，且通常存在样本频率偏移（SFO）、载波频率偏移（CFO）以及包检测延迟（PDD）等问题**错误!未找到引用源。**，并不能被直接使用，虽然一些方法被用来纠正相位偏移[25,26,27]，但是还是无法很好地检测毫米级细粒度的胸部位移，效果不是很理想，如BreathTrack论文[27]中使用CSI相位来提取呼吸速率，采用软硬件结合的方法来校正相位，同时提出了一种新的AOA-TOF 联合估计的方法来估计呼吸速率，但是使用范围有限，只能在靠近LOS 的范围内实现高精度的呼吸感知；FullBreathe 论文[28]证明了振幅和相位具有很好的互补性，综合使用 CSI 振幅和相位能够实现高检测率的呼吸感知，因为实验结果表明空间中可检测区域和不可检测区域使交替出现的，每个位置至少有一个数据流可以使用，结合利用振幅和相位两种信息可以达到高达100%的检测率，相比单独使用某一个信息获得的结果更为准确；Farsense 论文[29]中提出综合使用 CSI 比率的实部和虚部（即结合振幅和相位信息）也能获得较好的检测结果。

除此之外，使用多根天线 CSI 读数的比值**错误!未找到引用源。**可以去除时

变相位偏移以及环境噪声，从而使得处理后的 CSI 振幅更清晰，实验结果相比使用单根天线 CSI 的结果好得多；FullBreathe 论文[28]中提出使用两根天线 CSI 的 CM（共轭乘法）来消除由于收发机时间上的不同步带来的时变相移问题，然后结合使用 CM 的振幅和相位来估计呼吸速率，结果显示，这种方法能够解决感知范围内的“盲点”问题，几乎实现感知范围内的“全监测”，相比单独使用一根天线的 CSI 相位或者 CM 的振幅或相位有更好的检测结果。

三、研究目标、研究内容与研究方法

3.1 研究目标

本文预期利用现有的商用 Wi-Fi 设备和优势显著的 CSI 读数处理方法，**设计出一套经济有效、广泛通用的呼吸监测系统，实现在动态环境中人的呼吸信号的分离和提取**，并得到详细的呼吸模式，达到远距离感知、动静态信号分离和人体距离定位的预期效果。

3.2 研究内容

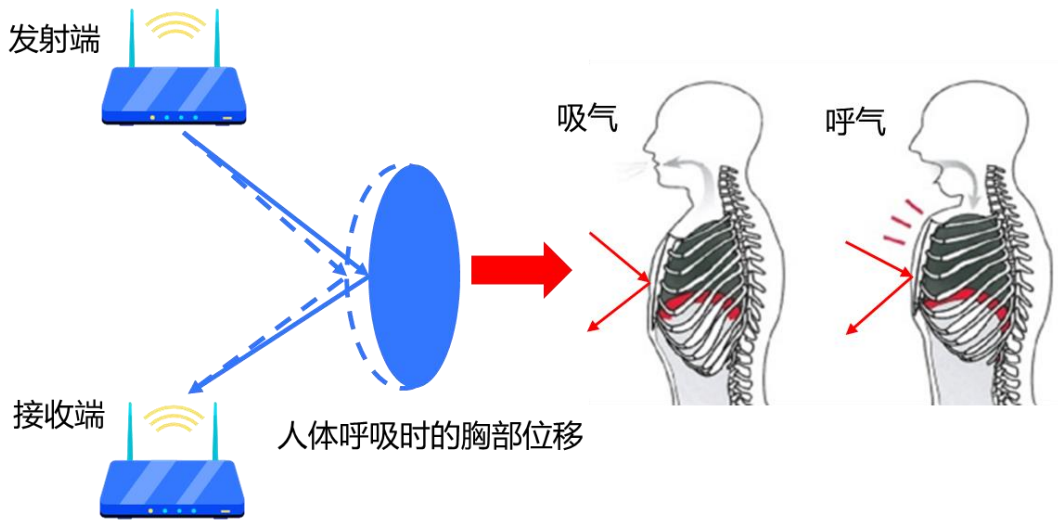

图 1 实验场景示意图

本文所研究的系统旨在通过部署一套商用 Wi-Fi 设备来收集与用户呼吸相关的信号，分析并处理该信号，最终在室内动态环境中实现对目标呼吸速率的无接触测量。如图 1 所示，呼吸感知的核心原理为：当发射端发射的 Wi-Fi 信号在空间中传播时，由于人体呼吸产生的微小胸部位移（5~12mm）导致其传播状态发生改变，该改变反映在信号的幅值和相位上，在接收端通过分析接收信

号可以得到人的详细呼吸模式和呼吸速率。人呼吸所产生的胸部位移是周期性变化的，因此反射路径的长度也随之周期性变化，当人吸气时，胸腔扩张，反射路径缩短；呼气时，胸腔收缩，反射路径增大，在复平面上的运动轨迹表现为一小段圆弧，将该圆弧投影到某一个投影轴上对应的呼吸波形是呈现周期性波峰和波谷的类正弦波形，如图 2 所示：

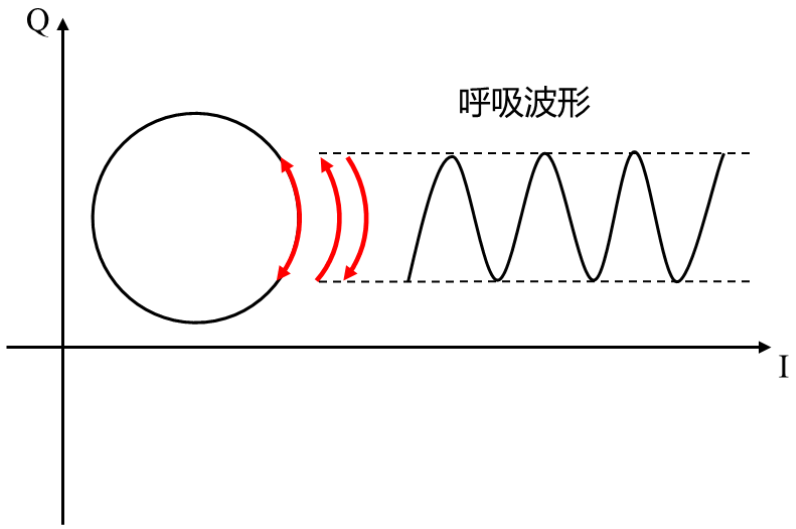

图 2 CSI 读数的复平面示意图

主要工作重心为以下两种方案的实现：

方案一是动静信号分离机制。该方法的目的是在动态环境中，定位当前目标人物所在的位置，从而将其与别的动态信号分离，提取指定位置的呼吸信号。为此，本课题拟采用的方案是人体距离遍历机制，通过遍历感知范围内的所有距离，寻找呼吸信号最丰富的位置，实现人体位置的匹配，再进一步分离该位置的信号，实现动静态信号的分离。

方案二是细粒度呼吸特征解析方法。该方法的目的是从最大化显示从动态环境分离的信号，从而使得系统能够观测到明显的呼吸特征。为此，本课题拟采用的方案是设计呼吸特征空间投影机制，在复数空间中寻找最佳投影角，使得系统能够获得最优的呼吸信噪比（BNR）。同时充分结合使用不同子载波下的最优投影得到一个鲁棒的平均呼吸模式，从而得出人的详细状态。

3.3 研究方法

本项目的系统框架图如图 3 所示，总共分为五个部分：数据收集和预处理、频域变换分析、基于位置的信号分离、投影机制处理以及呼吸速率估计。

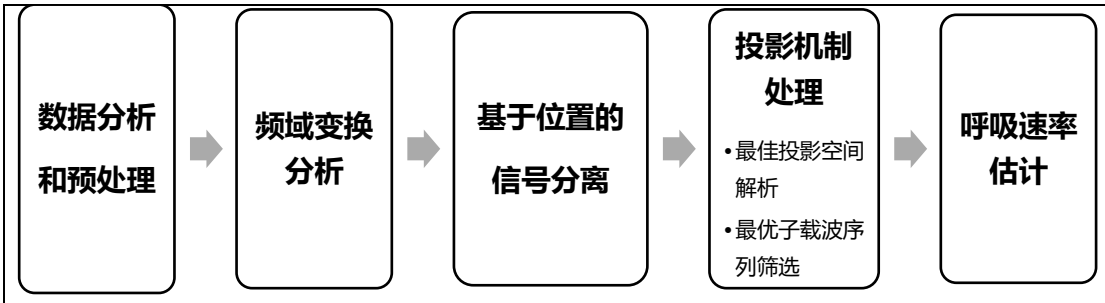

图 3 系统框架图

3.3.1 数据收集和预处理

使用特定的商用 Wi-Fi 型号的设备，在室内环境中选择合适的位置分别放置发射端和接收端，二者之间的连线称作直接传播路径；然后将发射端、接收端与 PC 机连接到同一个路由器下，通过 PC 机控制发射端以合适的采样率发送指定时间的数据，在接收端得到相应的包含呼吸信号的数据。

通过将接收端多根天线收集到的 CSI 数据进行时变相移抵消、背景信号移除、去噪等一系列预处理，得到可以进行初步分析的呼吸数据。

3.3.2 频域变换分析

得到的呼吸数据是时域上的数值，使用 FFT（快速傅里叶变换）进行时域到频域的变换，为了提高频谱分辨率，通过在末尾补零操作来增加时域点数，得到包含更多细节的频谱图。再进行滤除直流分量以及滤除高频分量等，得到所需的频谱图。其中人的呼吸频率在 10~37bpm，反映在频谱上是 0.16~0.5Hz.可以通过观察频谱图来直观地分析人体的呼吸过程。

3.3.3 基于位置的信号分离

首先采用遍历机制，通过遍历感知范围内的反射路径与直达路径的距离差值来得到多个投影候选结果；再通过投影机制，在复平面内得到多个候选结果，搜索其中呼吸信噪比（BNR）最大的情况，对应与与当前目标任务位置最匹配的估计结果，通过计算得到反射路径与直达路径的差值，得出人距离收发器的距离，进一步根据该位置精确地分离出呼吸信号，实现动静态信号的分离，完成动态环境下呼吸信号的筛选。

3.3.4 投影机制处理

最佳投影空间解析：通过进行 CSI 比值获得三个新的 CSI 数据，选取其中一组做研究，然后结合使用 CSI 的振幅和相位进行研究，这里就是结合使用数据

的实部和虚部。通过将 CSI 读数在复平面内投影到不同的投影轴上，投影公式如下：

$$y = [cos\theta\ sin\theta][R(x)\ J(x)]^T$$

Θ为投影角，R(x)和 J(x)分别为 CSI 读数的实部和虚部。找到投影效果最好的轴，并称该投影周与横轴正方向的夹角为“最佳投影角”，选取原则为该波形对应的频谱图的呼吸信噪比最大。

最优子载波序列筛选：由于每次发送多个子载波，每个子载波都对应一个最佳投影角，因此存在一组最佳投影角，通过研究这些最佳投影角与对应子载波的关系来验证理论上由于不同子载波的频率不同造成对应的最佳投影轴进行了旋转，而旋转的角度是静态分量和动态分量角度变化的和。同时，计算每个最佳投影数据的自相关函数，如下：

$$r_i(k) = \frac{\sum_{t=k+1}^{T}(y_i(t) - \overline{y})\,(y_i(t-k) - \overline{y_i})}{\sum_{t=1}^{T}(y_i(t) - \overline{y_i})^2}$$

然后分别计算每个子载波的 BNR（呼吸信噪比），将 BNR 最大的子载波对应的自相关结果记为ε，只选择 BNR 值相对较大的子载波，进行数据的初步筛选，接着将这些子载波的自相关结果以 BNR 值为权重进行加权求和：

$$r_{msc} = \sum_{i \in S} BNR_i \times r_i$$

同时将这些子载波下对应的最佳投影的呼吸波形进行加权求和，得到一个平均的呼吸模式[30]，从而可以反映出详细的呼吸过程，公式如下：

$$y_{msc} = \sum_{i \in S} BNR_i \times y_i$$

3.3.5 呼吸速率估计

通过将选择后的子载波的自相关结果进行线性组合，来得到一个能反映真实结果的自相关结果，自相关结果中第一个峰值对应的偏移量除以数据的采样率再乘以 60 就是估计的人的呼吸速率。另外根据得到的平均呼吸模式，可以观察人呼吸的详细过程，包括某段时间的呼吸暂停以及从波形上根据波峰/波谷数得到人的呼吸速率，与自相关结果计算得到的呼吸速率进行对比看是否能很好地吻合。

四、进度安排

序号	时间 / 研究内容	2021		2022					
		11	12	1	2	3	4	5	6
1	**基础理论调研阶段**								
	1）基础知识入门及学习，搜集有关文献资料								
	2）深入阅读论文，总结呼吸监测研究现状								
	3）比较不同论文中实现呼吸监测方法的优劣								
	4）研究信号分离的方法，明确困难和挑战								
2	**评估机制设计阶段**								
	1）CSI 比率模型预处理								
	2）遍历机制匹配人体定位								
	3）投影空间解析机制设计								
	4）最佳投影轴选取指标								
	5）最优子载波序列组合								
3	**研究结果优化阶段**								
	1）广泛开展实验，收集实际数据								
	2）以真实场景数据为导向验证算法								
	3）正反向深入改进算法								
	4）设立评估指标反馈呼吸速率计算误差								
	5）完善并一体化系统								
4	**论文完成阶段**								
	1）论文撰写、修改与完善								
	2）论文装订与提交，准备答辩								

五、研究或实验方案的可行性分析

5.1 理论可行性

国内外学者对 Wi-Fi 信号进行呼吸监测进行了大量的研究，形成了丰富的基础理论，可供参考，如针对本课题的 Wi-Fi 信号传播空间内的菲涅尔区模型等。现有的研究已经实现了远距离感知、全范围感知以及多人感知，可以参考并借鉴其中的研究方法来实现本课题的研究目标。

5.2 方案可行性

本课题通过使用一套商用 Wi-Fi 设备，来收集接收端天线的 CSI 读数，再通过 Matlab 编写代码实现数据处理，实验步骤简单易行，处理过程真实可行实验方案设置合理。

5.3 系统可行性

整个系统不需要进行复杂的部署，只需要分开放置收发器到合适的位置，人只要位于感知范围内即可，估计过程在软件上完成，整个系统软硬件结合，但并没有带来实施上的难度。

5.4 应用可行性

由于 Wi-Fi 的普及，使用 Wi-Fi 信号进行呼吸监测是一个成本低的应用，在日常家庭生活中，易于部署，使用简单，容易得到大范围推广。

六、主要参考文献

[1] 来源:中国信息通信研究院.物联网白皮书[R/OL](2020-12-10)(2021-12-04)

[2] Wang Y, Wu K, Ni L M. Wifall: Device-free fall detection by wireless networks[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2016, 16(2): 581-594.

[3] Zhang D, Wang H, Wang Y, et al. Anti-fall: A non-intrusive and real-time fall detector leveraging CSI from commodity WiFi devices[C]//International Conference on Smart Homes and Health Telematics. Springer, Cham, 2015: 181-193.

[4] Wang H, Zhang D, Wang Y, et al. RT-Fall: A real-time and contactless fall detection system with commodity WiFi devices[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2016, 16(2): 511-526.

[5] Wang H, Zhang D, Ma J, et al. Human respiration detection with commodity wifi devices: do user location and body orientation matter?[C]//Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing. 2016: 25-36.

[6] Paradiso R. Wearable health care system for vital signs monitoring[C]//4th International IEEE EMBS Special Topic Conference on Information Technology Applications in Biomedicine, 2003. IEEE, 2003: 283-286.

[7] Fang B, Lane N D, Zhang M, et al. BodyScan: Enabling radio-based sensing on wearable devices for contactless activity and vital sign monitoring[C]//Proceedings of the 14th annual international conference on mobile systems, applications, and services. 2016: 97-110.

[8] Nukaya S, Shino T, Kurihara Y, et al. Noninvasive bed sensing of human biosignals via piezoceramic devices sandwiched between the floor and bed[J]. IEEE Sensors journal, 2010, 12(3): 431-438.

[9] Droitcour A D. Non-contact measurement of heart and respiration rates with a single-chip microwave doppler radar[M]. Stanford University, 2006.

[10] Droitcour A D, Boric-Lubecke O, Lubecke V M, et al. Range correlation and I/Q performance benefits in single-chip silicon Doppler radars for noncontact cardiopulmonary monitoring[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2004, 52(3): 838-848.

[11] Boric-Lubecke O, Awater G, Lubecke V M. Wireless LAN PC card sensing of vital signs[C]//2003 IEEE Topical Conference on Wireless Communication Technology. IEEE, 2003: 206-207.

[12] Venkatesh S, Anderson C R, Rivera N V, et al. Implementation and analysis of respiration-rate estimation using impulse-based UWB[C]//MILCOM 2005-2005 IEEE Military Communications Conference. IEEE, 2005: 3314-3320.

[13] Immoreev I, Tao T H. UWB radar for patient monitoring[J]. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 2008, 23(11): 11-18.

[14] Kilic Y, Wymeersch H, Meijerink A, et al. Device-free person detection and ranging in UWB networks[J]. IEEE journal of selected topics in signal processing, 2013, 8(1): 43-54.

[15] Adib F, Mao H, Kabelac Z, et al. Smart homes that monitor breathing and heart

rate[C]//Proceedings of the 33rd annual ACM conference on human factors in computing systems. 2015: 837-846.
[16] Ravichandran R, Saba E, Chen K Y, et al. WiBreathe: Estimating respiration rate using wireless signals in natural settings in the home[C]//2015 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications (PerCom). IEEE, 2015: 131-139.
[17] Abdelnasser H, Harras K A, Youssef M. UbiBreathe: A ubiquitous non-invasive WiFi-based breathing estimator[C]//Proceedings of the 16th ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing. 2015: 277-286.
[18] Yiğitler H, Kaltiokallio O, Hostettler R, et al. RSS models for respiration rate monitoring[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2019, 19(3): 680-696.
[19] Liu X, Cao J, Tang S, et al. Contactless respiration monitoring via off-the-shelf WiFi devices[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2015, 15(10): 2466-2479.
[20] Liu X, Cao J, Tang S, et al. Wi-sleep: Contactless sleep monitoring via wifi signals[C]//2014 IEEE Real-Time Systems Symposium. IEEE, 2014: 346-355.
[21] Liu J, Wang Y, Chen Y, et al. Tracking vital signs during sleep leveraging off-the-shelf wifi[C]//Proceedings of the 16th ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing. 2015: 267-276.
[22] Wu C, Yang Z, Zhou Z, et al. Non-invasive detection of moving and stationary human with WiFi[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2015, 33(11): 2329-2342.
[23] Wang W, Liu A X, Shahzad M, et al. Understanding and modeling of wifi signal based human activity recognition[C]//Proceedings of the 21st annual international conference on mobile computing and networking. 2015: 65-76.
[24] Zhang F, Zhang D, Xiong J, et al. From fresnel diffraction model to fine-grained human respiration sensing with commodity wi-fi devices[J]. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2018, 2(1): 1-23.
[25] Yu N, Wang W, Liu A X, et al. QGesture: Quantifying gesture distance and direction with WiFi signals[J]. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2018, 2(1): 1-23.
[26] Zhu J, Im Y, Mishra S, et al. Calibrating time-variant, device-specific phase noise for COTS WiFi devices[C]//Proceedings of the 15th ACM Conference on Embedded Network Sensor Systems. 2017: 1-12.
[27] Zhang D, Hu Y, Chen Y, et al. BreathTrack: Tracking indoor human breath status via commodity WiFi[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2019, 6(2): 3899-3911.
[28] Zeng Y, Wu D, Gao R, et al. FullBreathe: Full human respiration detection exploiting complementarity of CSI phase and amplitude of WiFi signals[J]. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2018, 2(3): 1-19.
[29] Zeng Y, Wu D, Xiong J, et al. FarSense: Pushing the range limit of WiFi-based respiration sensing with CSI ratio of two antennas[J]. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2019, 3(3): 1-26.
[30] Zeng Y, Wu D, Xiong J, et al. MultiSense: Enabling multi-person respiration sensing with commodity wifi[J]. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2020, 4(3): 1-29.

选题是否合适：　是□　否□ 课题能否实现：　能□　不能□ 指导教师（签字） 年　月　日
选题是否合适：　是□　否□ 课题能否实现：　能□　不能□ 审题小组组长（签字） 年　月　日